

数学竞赛与数学奖

在 2001 年 Crafoord 奖颁奖仪式 上的致词

M. Atiyah

原编者按 法兰西学院的 Alain Connes 获得了由瑞典皇家学院颁发的 2001 年度 Crafoord 奖, 以表彰“他在算子代数领域的重要工作, 并成为非交换几何的创始人之一”。颁奖仪式于 2001 年 9 月 26 日在瑞典举行, 并由瑞典国王亲自颁奖。下面是 M. F. Atiyah 爵士在颁奖仪式上的致词。

尊敬的国王陛下, 女士们, 先生们, 我怀着极大的荣幸与喜悦向你们介绍今年的 Crafoord 数学奖得主: Alain Connes 教授。

我想先谈一点我和 Alain Connes 的私人交往。我和他来自不同的数学传统: 我受到的是古典代数几何的训练, 而他则是泛函分析——两个明显不同的领域。但是, 这些年来, 我们逐渐互相靠拢, 兴趣也越来越接近。我记得很多年前, 一个搞泛函分析的朋友向我提及这个崭露头角的年轻人, 他说: “你应该见见他, 我保证你会觉得他很有趣”。他是对的。我见了 Alain Connes, 并且从此以后对他个人和他的想法都保持了浓厚的兴趣!

大家都知道, 数学和艺术、文学、科学一样, 是人类智慧的伟大成就之一。就数学本身而言, 它部分的是艺术, 部分的是科学, 部分的是人类思维的自由创造, 同时部分的是对自然界的剖析。

相对来说, 科学的很多分支都发源较晚。有一些还可以说正处于成长期。而数学却有着更为丰富和悠久的历史。到如今, 数学大厦已是如此的壮丽, 以至于每一代的数学家都会考虑, 他们的继承者——今天的研究生们, 如何才能攀到大厦的顶端并且做出自己的贡献。

一些数学家放弃了维持自己领域统一性的希望, 而致力于将其细分为不同的分支。但是, 历史已反复证明, 伟大的数学家总会出现, 并以他们的远见超越那些狭隘的条条框框。他们的工作会在不同的分支间建立起新的关联。他们留下的财富使数学的领域充满朝气, 迎来一代又一代的数学家。Alain Connes 正是这样一位数学家, 他延续了 Riemann、Hilbert、Poincaré 和 Hermann Weyl 的伟大传统。

(下转 337 页)

原题: Crafoord Ceremony. 译自: Alain Connes 教授的个人网页。

最终证明原来被表述的猜想 A 从 $p = 5$ (即在维数 ≥ 3) 时开始是错的. 一个简单的反例在 [10] 中被构造出来. 然而此陈述的一个小修改在 3 维是正确的:

猜想 B 在猜想 A 的假定之下它的结论在圆盘 $\{z: |z| < r_p\}$ 中成立, 这里 $r_p < 1$ 是一个仅依赖于 p 的常数.

当 $P = 5$ 时, 即对 $\mathbb{P}^3$ 中的不取 5 个平面的全纯曲线, 此猜想在 [10] 中证明.

(余军扬 译 何育赞 校)

(上接 377 页)

数学的两个重要支柱是希腊文明创造的几何和发源于印度阿拉伯的代数. 它们被 Newton 和 Leibniz 的分析 (微积分) 所补充和强化. 从那时起, 这些重要分支以各种各样的方式互相分化和渗透. Connes 创立的非交换几何是这个传奇中的最新篇章. 我请 Connes 教授等一下自己来阐述他的想法. 这里我只想说他理论既是创新的也是传统的. 它从各个传统领域中汲取最好的精华, 并以一种全新的和充满创造性的方式将它们结合起来. 它包括几何的很多部分 (代数的、微分的和拓扑的), 也包涵了很多的代数 (群、矩阵、同调、 K -理论). 分析在其中占中心的位置. 最后, 它与理论物理也有着深刻的联系. 在这两天在 Lund 和 Stockholm 举行的 Crafoord 奖颁奖活动中, 我们已经听到了来自不同方面的发言人报告的关于这个激动人心的领域的最新进展.

虽然预言未来是一件危险的事情, 但我可以极其自信地说, 我们会在 21 世纪见证 Connes 的新理论¹⁾ 带给我们的伟大成就. 因此我们今天表彰他的工作是再合适不过的了.

在结束以前我也许可以就数学和物理之间的关系做一些评论. 这是几个世纪以来使大量哲学家和科学家着迷的主题, 而 Connes 自己也对此常有探讨. 我想, 在最著名的植物学家 Carl Linnaeus 的故乡——瑞典皇家学院, 谈谈我的观点是非常合适的. 我认为, 我们数学家就像在自己的花园中培育美丽鲜花的园丁. 而物理学家则像 19 世纪的植物收集者, 他们在全世界搜寻, 然后带回新的品种来丰富我们的花园. 我是一个园丁, 我感激这些收集者.

(王鹏 译 张伟平 校)

1) 《数学译林》1987 年第 4 期和 1992 年第 2 期曾分别刊登过 Connes 关于其理论的初步介绍. 关于非交换几何的更详细介绍, 可参阅 Connes 自己的书: Noncommutative Geometry, Academic Press, 1994.——校注